T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Mesleki Çözümleme I Dersi

3. HAFTA: ALGORİTMA VE İŞ AKIŞ TASARIMI RAPORU

Ders Sorumlusu: Öğr. Gör. Muhammet Esat Özdağ

Teslim Tarihi: 06/10/2026

1. ÖĞRENCİ VE PROJE BİLGİLERİ

Adı Soyadı: Okan Çelebi

Öğrenci No: 254309059

Proje Adı: Platform Bağımsız Web Tabanlı Kafe & Restoran Sipariş, İletişim ve Yönetim Sistemi

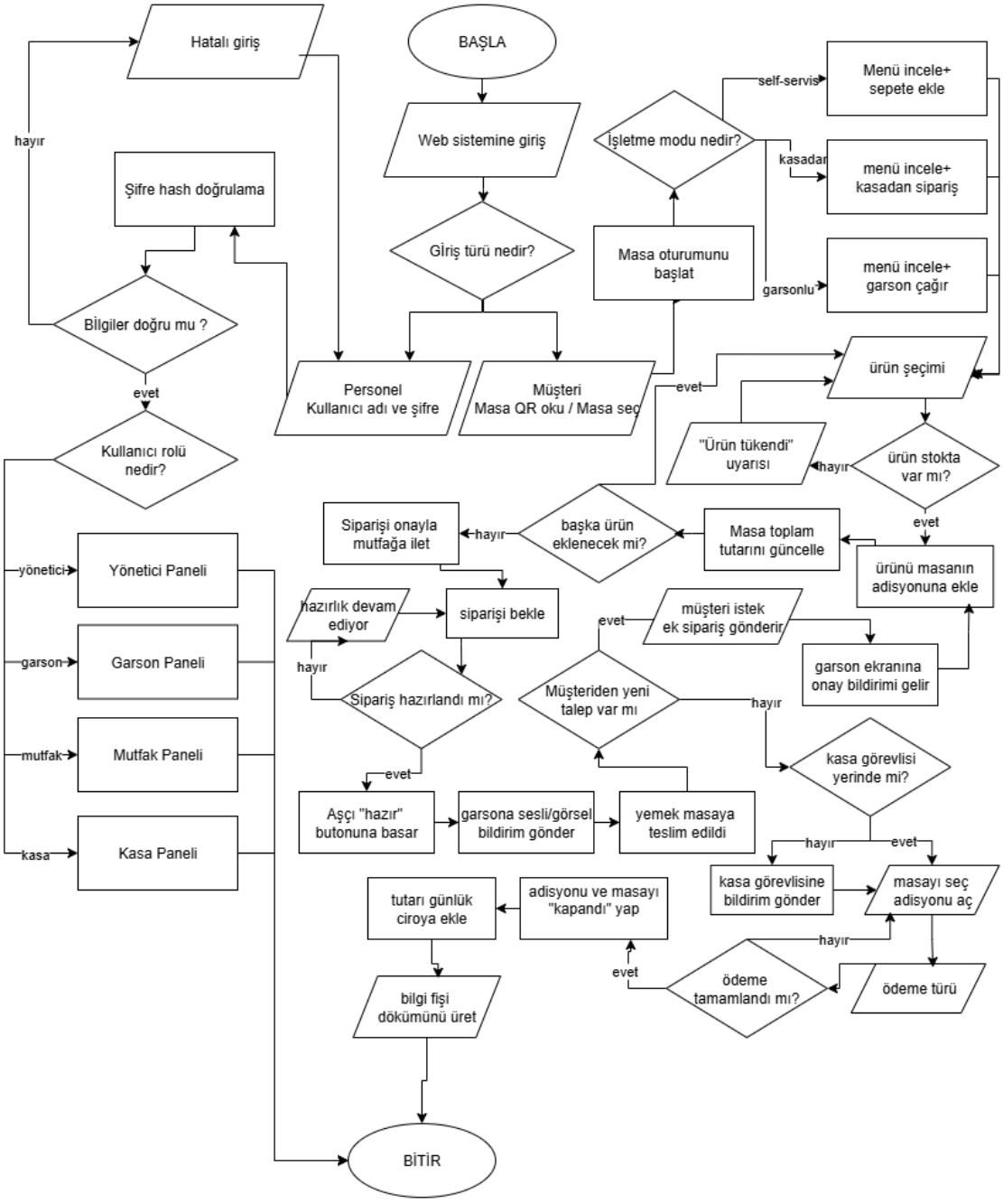
2. ALGORİTMA TASARIMI VE ÇEKİRDEK İŞ MANTIĞI

- Süreç 1: Dinamik Stok Kontrolü ve Sipariş Doğrulama Algoritması
    - Adım 1: İstemciden (Müşteri veya Garson arayüzü) seçilen ürünün kimliği (UrunId) ve adet bilgisi alınır.
    - Adım 2: Veritabanındaki Urunler tablosundan ilgili ürünün AktifMi ve StokMiktari değerleri sorgulanır.
    - Adım 3: EĞER (AktifMi == FALSE VEYA StokMiktari <= 0) İSE:
        - Arayüze "Bu ürün tükenmiştir, sipariş verilemez" hata mesajı döndürülür ve işlem iptal edilir.
    - Adım 4: DEĞİLSE (Ürün stokta mevcut):
        - Ürün, masaya ait açık adisyon detay tablosuna (SiparisDetay) eklenir.
        - Masanın toplam borç tutarı yeniden hesaplanır: ToplamTutar = ToplamTutar + (UrunFiyati * Adet)
        - Varsa stok miktarı düşürülür: StokMiktari = StokMiktari - Adet
    - Adım 5: Sipariş verisi mutfak hazırlık kuyruğuna iletilir ve kullanıcıya başarı bildirimi dönülür.

- Süreç 2: Müşteri Ek İstek ve Garson Onay Mekanizması Algoritması
    - Adım 1: Müşteri arayüzünden masa numarası (MasaId), talep türü (EkSiparis veya Istek) ve içerik verisi alınır.
    - Adım 2: Veritabanındaki MasaTalepleri tablosuna yeni bir kayıt açılır ve durumu "Beklemede" olarak işaretlenir.
    - Adım 3: Masadan sorumlu garsonun ekranına anlık sesli ve görsel bildirim iletilir ("Masa X: Ek Ürün Talebi").
    - Adım 4: Garson arayüzünden gelen karar (ONAY veya RED) beklenir:
    - Adım 5: EĞER Garson Kararı == "RED" İSE:
        - Talep durumu "Reddedildi" yapılır ve müşteriye "Talebiniz garson tarafından iptal edildi" mesajı iletilir.
    - Adım 6: EĞER Garson Kararı == "ONAY" İSE:
        - Talep durumu "Onaylandı" yapılır.
        - Eklenen ürün doğrudan masanın açık olan mevcut adisyonuna eklenir ve mutfak ekranına iletilir.
        - Müşteriye "Siparişiniz onaylandı, hazırlanıyor" bilgisi döndürülür.

- Süreç 3: Mutfak Hazırlık ve Gerçek Zamanlı Garson Bildirim Döngüsü
    - Adım 1: Onaylanan sipariş mutfak paneline "Hazırlanıyor" statüsüyle düşer.
    - Adım 2: Aşçı siparişi hazırladığında ekrandaki "Hazır" butonuna tıklar.
    - Adım 3: Sistem veritabanında sipariş durumunu "Hazır" olarak günceller.
    - Adım 4: WebSocket / Polling servisi tetiklenerek masaya bakan garsonun cihazına sesli ve görsel uyarı fırlatılır ("Masa X siparişi hazır").
    - Adım 5: Garson yemeği mutfaktan alıp masaya teslim ettiğinde durum "Teslim Edildi" yapılır.

3. İŞ AKIŞ DİYAGRAMI (FLOWCHART)



4. SÜRÜM KONTROL (GITHUB/GITLAB) GÜNCELLEMELERİ

- Depo (Repository) URL: https://github.com/Okan-celebi/restoran-yonetim-sistemi
- Bu Hafta Yapılan Commit'ler (Yüklemeler): 3. Hafta raporu ve draw.io üzerinden hazırlanan iş akış şeması depoya yüklendi.

5. HAFTALIK DEĞERLENDİRME VE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

- Karşılaşılan Zorluklar: Garson, mutfak, kasa ve müşteriyi tek bir şemaya bağlarken oklar ve karar kutuları çok karıştı. Özellikle yemek pişerken sistemin mutfağa durmadan bildirim atıp döngüye girmesi ve 3 farklı işletme modunu ortak menüye bağlamak kurgularken biraz zorladı.
- Çözüm Yaklaşımları: Yemek hazırlanırken araya bir bekleme adımı ekledim; aşçı butona basana kadar sistemin beklemesini sağlayarak döngüyü çözdüm. Çizimi draw.io'da adım adım deneyerek fazlalıkları eledim ve akışı sadeleştirdim.
- Gelecek Haftanın Hedefi (Veri Tabanı Tasarımı): Çizdiğim bu akışta kullanılacak tabloları (masalar, ürünler, adisyonlar, kullanıcılar) çıkarıp aralarındaki bağlantıları kurarak ER diyagramını çizmek.

Öğrenci İmzası:

